

 RISALAH RAPAT PT PLN PUSAT SERTIFIKASI		Tanggal	23-10-2025
		Waktu	10.00 WIB
		Tempat	Online
		Daftar Hadir	Terlampir
Agenda	Briefing Teknis Pengujian SCADA : PT SIEMENS INDONESIA		

- A. Berdasarkan surat PT SIEMENS INDONESIA No. SI EA S/H.LOG/X25/SCD/S8000 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Permohonan Penawaran Harga dan Jadwal Uji Gateway – SICAM S8000 (software based), maka jadwal pengujian akan dilaksanakan sebagai berikut :

No	Jenis Peralatan	Versi Firmware	Lama Uji (Hari)	Tanggal Pengujian	
1	Gateway Merek Siemens Tipe SICAM S8000 Protokol 101	Dikonfirmasi pada saat hari H	13	20 April 2026	6 Mei 2026
	Gateway Merek Siemens Tipe SICAM S8000 Protokol 104				

B. **PLN Pusertif** menyampaikan:

- Briefing teknis ini dilaksanakan sesuai syarat administrasi dan item uji pada **SPLN S6.003: 2020 tentang Uji Fungsi Remote Station** .
- Sebelum pengujian PT SIEMENS INDONESIA akan melengkapi dokumen, meliputi :
 - Dokumen / bukti pembayaran
 - Surat Keterangan pegawai & surat keterangan yang menjelaskan hubungan dengan pemegang merk terkait.
 - Sertifikat Conformance IEC61850 dari KEMA/DNV-GL/TUV/KERI dan diluar negara pembuat peralatan tersebut. Untuk major versi firmware yang tertera pada sertifikat IEC 61850 harus sama dengan versi firmware IED yang akan diuji.
 - Manual book dan dokumentasi yang terkait dengan peralatan yang akan diujikan dalam bentuk softcopy.
 - Type test dari laboratorium independen sesuai dengan tabel dibawah ini :

No.	Jenis Pengujian	Metode Uji/Acuan/Persyaratan	Mandatory
1	Resistans Insulasi	IEC 60255-5 / IEC 60255-27 / IEC 60870-2-1	
2	Kekuatan dielektrik	IEC 60255-5 / IEEE C37.90 / IEC 60255-27	
3	Impuls Tegangan Tinggi	IEC 60255-5 / IEC 60255-27	✓
4	Getar	IEC 60255-21-1	
5	Shock and bump test	IEC 60255-21-2	
6	Panas lembab	IEC 60068-2-3 / IEC 60068-2-30	✓
7	Dingin (cold test)	IEC 60068-2-1 / IEC 60255-6	
8	Panas kering (dry heat)	IEC 60068-2-2 / IEC 60068-2-1	✓
9	Tingkat pengaman IP	IEC 60529 / $\geq$ IP 30	✓
10	Tegangan puncak (peak withstand)	IEC 60255-6	
11	Supply interruption	IEC 60255-11 / Max. 50ms	
12	Riak (frequency fluctuations)	IEC 60255-11 / Max. 12%	
13	Supply variations	IEC 60255-6 / $\pm$ 20%	
14	High frequency disturbance	IEC 60255-22-1 / IEC 61000-4-12 / IEEE C37.90,1	
15	Electrostatic discharge	IEC 60255-22-2 / IEC 61000-4-2	✓
16	Kekebalan radiasi (radiated immunity)	IEC 60255-22-3 / ANSI C37.90,2 / IEC 61000-4-3	
17	Fast Transient Burst(ANSI C37.90,1)	IEC 60255-22-4 / IEC 61000-4-4 / IEEE C37.90,1	
18	Surge immunity	IEC 61000-4-5	✓
19	High frequency conducted immunity	IEC 61000-4-6	
20	Harmonics Immunity	IEC 61000-4-7	✓
21	Power frequency magnetic field immunity	IEC 61000-4-8	
22	Frekuensi daya (power frequency)	IEC 61000-4-16	
23	Conducted emission	EN 55022	
24	Radiated emission	EN 55022	
25	Radio interference withstand	IEC60255-22-3 : 1992 / ANSI C37.90,2	

- Batas akhir pembayaran 1 bulan sebelum pelaksanaan pengujian, konfirmasi ke **Dikky Dwi Anggara (No. Hp : 085213525450)**
- Kelengkapan dokumen harus dikirimkan ke Lab. SCADA PUSERTIF 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pengujian dan sampel uji dikirimkan 1 (satu) hari sebelum pengujian.
- Apabila peminta jasa tidak dapat memenuhi persyaratan di atas, maka dianggap mengundurkan diri, dan untuk melakukan pengujian harus mengajukan permintaan baru.
- Pengujian dilakukan di hari kerja Senin – Kamis jam 08.00 – 16.00 WIB dan Jum'at jam 08.00 – 16.30 WIB
- Materi Uji **Gateway 101/104** (form uji terlampir) sbb :
 - Pemeriksaan peralatan,
 - Pengujian monitor link komunikasi (MLK),
 - Pengujian telesignal single (TSS), telesignal double (TSD) dan telemetering (TM),

- Pengujian remote control digital (RCD) dan remote control analog (RCA),
- Pengujian tap position indicator (TPI) dan control tap changer (CTC),
- Pengujian sequence of event (SOE),
- Pengujian sinkronisasi waktu,
- Pengujian fitur komunikasi.

8. Persyaratan Pengujian :

- Pengujian dilakukan oleh Lokal Engineer/WNI dengan bahasa Indonesia maksimal 2 Orang.
- Tidak diperbolehkan melakukan perubahan firmware dan penggantian hardware dengan spesifikasi/tipe berbeda.
- Versi software/firmware yang diujikan merupakan release resmi dari vendor tersebut dan harus menggunakan lisensi resmi, tidak boleh menggunakan versi trial/demo.
- Versi software/firmware yang boleh diujikan adalah versi terakhir atau 1 tahun terakhir terhitung dari tanggal pengujian. Perubahan versi software/firmware dilihat dari datasheet peralatan yang diberikan oleh vendor.
- Vendor wajib menyerahkan software konfigurator beserta semua kelengkapan yang digunakan (lisensi, dongle, kabel data, manual book dan lain-lain) kepada PLN.
- Peminta jasa wajib melakukan dokumentasi proses troubleshooting selama pengujian, dokumen tersebut yang menjadi bagian tak terpisahkan dari laporan pengujian.
- Selama pengujian, peralatan yang diuji tidak diperbolehkan keluar dari laboratorium uji.
- Tidak diperbolehkan melakukan remote desktop pada saat pengujian diluar engineer penguji yang terdaftar. Apabila melakukan remote desktop maka akan didiskualifikasi.
- Bagi yang tidak berkepentingan dalam pengujian tidak diperbolehkan memasuki lingkungan PLN Pusertif.

9. Membawa peralatan pendukung yang dibutuhkan antara lain :

- Peralatan pengujian Gateway
 - a. 1 unit IED Gateway
 - b. 1 unit IED BCU & IED Proteksi
 - c. 1 IED AO & AI (IEC 61850)
 - d. 1 unit PC Server (industrial)
 - e. 1 unit PC workstation (industrial) beserta software HMI
 - f. 1 unit switch (industrial)
 - g. 1 set kabel komunikasi (FO & LAN) serta aksesorisnya
 - h. 1 unit dummy simulator
 - i. 1 unit injector arus dan tegangan.

10. Diskusi :

- a. Sesuai SPLN S3.006-1: 2024 Spesifikasi Remote Terminal Unit (RTU) dan Gateway Bagian 1 : Transmisi, poin 8.3 spesifikasi gateway maka PT Siemens harus menyediakan peralatan

gateway terintegrasi antara hardware (PC) dan software dengan merek Siemens sesuai terlampir.

Gateway wajib memiliki protokol *uplink* IEC 60870-5-101 dan IEC 60870-5-104 untuk komunikasi ke *control center*. Pemilihan protokol DNP 3.0. disesuaikan dengan kebutuhan/permintaan unit PLN.

8.2.2 Gateway ke IED/RTU

Protokol yang digunakan untuk komunikasi dengan IED/RTU adalah:

- a. IEC 61850,
- b. IEC 60870-5-104 (opsional),
- c. IEC 60870-5-103 (opsional),
- d. IEC 60870-5-101 (opsional),
- e. DNP 3.0 (opsional),
- f. Modbus (opsional, khusus *metering* bukan untuk *remote control/telesignal*).

Gateway wajib memiliki protokol *downlink* IEC 61850 untuk komunikasi ke IED. Pemilihan protokol lain seperti IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, DNP 3.0, atau Modbus disesuaikan dengan kebutuhan/permintaan unit PLN.

CATATAN: Protokol IEC 61850 pada sistem/gardu induk baru menggunakan IEC 61850 edisi terbaru mengacu pada SPLN S4.008: 2021, *Penamaan dan Penulisan IEC 61850* (dan perubahannya). Sedangkan untuk pengembangan atau penambahan peralatan/bay baru pada sistem/gardu induk yang sudah menggunakan IEC 61850, edisi IEC 61850 menyesuaikan dengan edisi IEC 61850 pada sistem/gardu induk eksisting dengan tetap mengacu ke standar IEC 61850 sesuai edisinya dan mengikuti rekomendasi dari IEC 61850.

8.3 Spesifikasi gateway

Gateway yang digunakan adalah *gateway* yang terintegrasi antara *hardware* dan *software*. *Hardware* dan *software gateway* berasal dari pabrikan yang sama (*complete build up*). Hal ini dibuktikan dengan *Certificate of Origin* dan *Certificate of Manufacture gateway* yang berasal dari pabrikan yang sama.

Tabel 4. Spesifikasi *gateway*

No	Deskripsi	Persyaratan
1	Suhu operasi	0 °C s.d 70 °C
2	EMC	Sesuai standar IEC 60255, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5
3	Kelembaban	5% s/d 95%
4	Perlindungan korosif	Ya

No	Deskripsi	Persyaratan
5	<i>Ingress Protection (IP)</i>	Min IP 30
6	Kapasitas <i>datapoint</i>	Min 50.000 <i>points</i>
7	Jumlah IED yang dilayani	≥ 100
8	Catu daya	Semua modul <i>gateway</i> harus menggunakan satu modul yang sama dengan modul CPU
	Tegangan input <i>gateway</i>	48 VDC (-15% s.d +10%) <i>redundant</i>, 110 VDC (-15% s.d +10%) <i>redundant</i>
9	<i>Communication to control center</i>	<i>Multi master</i> (minimal dengan 3 <i>control center</i>): Wajib mampu berkomunikasi secara bersamaan ke beberapa <i>control center</i> (bukan <i>hot-standby</i>) dengan protokol yang sama dan protokol yang berbeda.
	<i>Serial communication</i>	RS-232 / RS-485
	<i>Data rate (bauds)</i>	Min. 300 s.d 19200
	<i>Port</i>	<i>Port ethernet</i> : min 4 port <i>Port serial</i> : min 2 port <i>Tersedia</i> port konfigurasi dan pemeliharaan (port serial / port ethernet)
	<i>Ethernet</i>	Min. 100 Base
	<i>Data rate</i>	Min. 100 Mbps
	Protokol <i>uplink</i> (ke <i>control center</i>)	1. IEC 60870-5-101; 2. IEC 60870-5-104; 3. DNP 3.0 (opsional). (Mengacu pada pasal 8.2.1)
	Protokol <i>downlink</i> (ke IED/RTU)	1. IEC 61850; 2. IEC 60870-5-104 (opsional); 3. IEC 60870-5-103 (opsional); 4. IEC 60870-5-101 (opsional); 5. DNP 3.0 (opsional); 6. Modbus (opsional, khusus metering bukan untuk remote control/telesignal). (Mengacu pada pasal 8.2.2)
10	<i>System design</i>	<i>Fan less with no internal cabling</i>
11	<i>SoE</i>	Resolusi 1 ms Minimal 1000 <i>events</i> (<i>buffer</i> dan <i>FIFO</i>)
12	<i>Database configuration</i>	<i>Upload dan download</i> (<i>Database</i> hasil <i>upload</i> dari <i>gateway</i> harus dapat dimodifikasi apabila diperlukan perubahan)

PT PLN PUSAT SERTIFIKASI

PT SIEMENS INDONESIA

ttd

(EKO APTONO TRI YUWONO)

ttd

(.....)

	DAFTAR HADIR RAPAT PT PLN PUSAT SERTIFIKASI	Tanggal	23-10-2025
		Waktu	10.00 WIB
		Tempat	Online
		Daftar Hadir	Terlampir

No	Nama	Unit	Alamat Email
1	Eko Aptono Tri Yuwono	PLN Pusertif	
2	Deva Kurniawan	PLN Pusertif	
3	Andi Putra Pradana	PLN Pusertif	
4	Yuvita Radiantina	PLN Pusertif	
5	Aji Dwi Satria	PLN Pusertif	
6			
7			
8			

SIEMENS

Nomor : SI EA S/H.LOG/X/25/SCD/S8000
Perihal : Permohonan Penawaran Harga dan Jadwal Uji Gateway – SICAM S8000 (software based)

Kepada :

PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi

Jalan Laboratorium, Duren Tiga
Jakarta Selatan 12760

Up : Senior Manager Perencanaan Pelayanan Standarisasi dan Mutu

Dengan Hormat,

Kami menyampaikan permohonan harga dan jadwal pengujian Lab SCADA IEC-101/104 Interoperability untuk Gateway SIEMENS Tipe **SICAM S8000 (software)**.

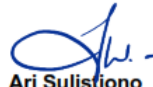
Dengan ini kami informasikan bahwa Gateway siap untuk dikirim dan dilakukan pengujian di Lab. PLN Pusat sertifikasi pada bulan November 2025.

Untuk ini mohon informasi dan konfirmasinya untuk jadwal yang kami ajukan.

Untuk koordinasi lebih lanjut sebagai contact person dari PT Siemens Indonesia adalah Ari Sulistiono , email : ari.sulistiono@siemens.com, Hp : +62 8111565572

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Oktober 2025
PT. Siemens Indonesia



Ari Sulistiono
Technical Sales /Promotion

Jl. Jend. A. Yani Kav 67-68
Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung
Kota Jakarta Timur

Tel.: +62 (21) 24555-100
Fax: +62 (21) 24555-543
www.siemens.co.id

PT Siemens Indonesia

PT Siemens Indonesia: Commissioner: Thai Lai Pham (Sole Commissioner)
President Director and CEO: Surya Fitri
Board of Directors: Surya Fitri, Yudyiz Sevina Mawuntu
Registered Office: Jl. Jend. A. Yani Kav 67-68, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung,
Kota Jakarta Timur NIB No. 8120104863304; NPWP No. 01.310.105.0-092.000